



Ch1: Lect 1

Production Operation

Dr. Heba



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Heba**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.



Prepared and Organized by :

> Subjects Online <

Chapter 1 — From Business Functions to the Production Function

الفصل الأول — من وظائف الأعمال لوظيفة الإنتاج

Every business, regardless of size or industry, must perform four interdependent functions to survive and grow:

أي مشروع، مهما كان حجمه أو مجاله، لازم ينفذ أربع وظائف مرتبطة ببعض علشان يستمر ويكبر

Function		
Production (operations)	Creating the goods or delivering the services the firm sells.	إنتاج السلع أو تقديم الخدمات اللي الشركة بتبيعتها
Marketing	Identifying customer needs and getting the offering to the market.	تحديد احتياجات العملاء وتوصيل المنتج أو الخدمة للسوق
Finance	Securing and allocating the capital the business needs.	توفير رأس المال المطلوب وتوزيعه على احتياجات المشروع
Human resources	Recruiting, developing, and retaining the people who do the work.	تعيين الناس وتطويرهم والحفاظ عليهم علشان ينفذوا الشغل



KEY TAKEAWAYS | أهم الخلاصات

The four functions are interdependent; production creates the goods or delivers the services sold by the firm.

الوظائف الأربعة معتمدة على بعض، والإنتاج هو اللي بيخلق السلعة أو بيقدم الخدمة اللي الشركة بتبيعتها

1.1 Production and Operations Management

إدارة الإنتاج والعمليات

DEFINITION | تعريف

Production refers to “all of the activities directly associated with creating goods and services.”

«الإنتاج هو» كل الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بإنشاء السلع والخدمات

Historically, the term “production management” was used mainly for factories; today “operations management” is the preferred, broader term because it applies equally to manufacturers, banks, hospitals, airlines, and software companies.

زمان كان مصطلح «إدارة الإنتاج» يستخدم غالبًا للمصانع. دلوقتي «إدارة العمليات» هو المصطلح الأوسع والأفضل، لأنه ينطبق على المصانع والبنوك والمستشفيات وشركات الطيران والبرمجيات بنفس الدرجة.

In most advanced economies, services now generate the majority of Gross Domestic Product (GDP) and employment, so the operations toolkit in this course (forecasting, capacity, scheduling, inventory, quality, and location) applies whether the “product” is a car, a loan, or a hospital stay.

في أغلب الاقتصادات المتقدمة، الخدمات الآن تنتج الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل. علشان كده أدوات إدارة العمليات في الكورس، زي التنبؤ والطاقة والجدولة والمخزون والجودة والموقع، بتتنطبق سواء «المنتج» عربية أو قرض أو إقامة في مستشفى.

1.2 Six Core Activities

الأنشطة الأساسية الستة



QUICK SELF-TEST | اختبر نفسك

Name the six core activities of the production/operations function.

اذكر الأنشطة الستة الأساسية لوظيفة الإنتاج والعمليات.



Chapter 2 — Forecasting

الفصل الثاني — التنبؤ

DEFINITION | تعريف

Forecasting is “the process of estimating future demand for a firm’s **goods and services** and the **resources** that will be needed to produce the desired level of output.”

«التنبؤ هو» عملية تقدير الطلب المستقبلي على سلع وخدمات الشركة، والموارد المطلوبة لإنتاج مستوى المخرجات المرغوب.

Good forecasts let a company neither **over-invest** in capacity it will not use, nor **under-invest** and lose sales to competitors.

التنبؤ الجيد يبخلي الشركة ما تستثمرش زيادة في طاقة مش هتستخدمها، وفي نفس الوقت ما تستثمرش أقل من اللازم فتخسر مبيعات للمنافسين.

- When forecasts concern **products** the company **already sells**, we call them **forecasts**.
أو تنبؤات forecasts لما التقديرات تخص منتجات الشركة بتبيعها بالفعل، بنسُميها •
- When they concern a **brand-new product with no sales history**, the industry usually calls them **predictions**, because there is no historical demand pattern to depend on. The estimate instead relies on **market research, similar products, and expert judgment**.
أو توقعات، لأن مفيش نمط طلب تاريخي predictions لما تخص منتج جديد تمامًا ومفيش له تاريخ مبيعات، الصناعة غالبًا بتسميها •
نعمتد عليه. التقدير هنا بيعتمد على أبحاث السوق والمنتجات المشابهة ورأي الخبراء

2.1 The 6 Ms of Production Forecasting

في التنبؤ بالإنتاج 6 Ms

A useful way to organize what a forecast needs to estimate is the “6 Ms” of production management. A production manager studies past patterns and expected future events to develop expectations about each of the following:

في إدارة الإنتاج. مدير الإنتاج بيدرس الأنماط السابقة والأحداث «6 Ms طريقة مفيدة لتنظيم الحاجات اللي لازم التنبؤ يقدرها هي» الـ 6 المستقبلية المتوقعة علشان يكون توقعات عن الاتي

M	What it covers	
Market	The expected demand for the product; how many units customers will want, and when.	الطلب المتوقع: العملاء هيجتاجوا كام وحدة وإمتى
Materials	The raw materials and component parts operations will need to source.	الخامات والأجزاء اللي العمليات محتاجة توفرها
Man(power)	The quantity and skill mix of labor required to carry out the work.	عدد العمالة ومزيج المهارات المطلوب لتنفيذ الشغل
Methods	The production techniques and processes that will be employed.	أساليب وتقنيات وعمليات الإنتاج المستخدمة

M	What it covers	
Money	The financial resources required to fund the operation.	الموارد المالية اللازمة لتمويل التشغيل.
Machines	The equipment and technology used in the production process.	المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج.

2.2 Forecasting in the Data-Driven Era

التنبؤ في عصر البيانات

- Traditional forecasting relied heavily on **historical sales data and manager judgment**.
التنبؤ التقليدي كان يعتمد بدرجة كبيرة على بيانات المبيعات التاريخية وحكم المدير.
- Today, most large retailers and manufacturers combine that history with **real-time point-of-sale data, web traffic, social-media sentiment, and machine-learning models that can update a forecast daily** rather than quarterly.
دلوقتي أغلب تجار التجزئة والمصنعين الكبار يجمعوا التاريخ ده مع بيانات نقاط البيع اللحظية، وحركة الويب، واتجاهات السوشيال ميديا، ونماذج تعلم الآلة اللي تقدر تحدث التنبؤ يوميًا بدل كل ربع سنة.

This does not remove the need for the 6 Ms, but it simply lets firms estimate market, materials, and manpower needs with **far less lag**, which is especially valuable in industries (like fashion or electronics) where **demand shifts quickly**.

لكنه بيساعد الشركات تقدر احتياجات السوق والخامات والعمالة بتأخير أقل بكثير، وده مهم خصوصًا في Ms، ده ما بيلغيش الحاجة للـ 6 صناعات زي الموضة والإلكترونيات اللي الطلب فيها بيتغير بسرعة.

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

Distinguish forecasts for existing products from predictions for brand-new products, and be able to explain each of the 6 Ms.

Ms. للمنتجات الجديدة، وشرح كل عنصر من الـ 6 predictions للمنتجات الحالية و forecasts فرّق بين

Chapter 3 — Capacity Planning

الفصل الثالث — تخطيط الطاقة الإنتاجية

DEFINITION | تعريف

Capacity refers to “the maximum amount of output a system can produce in a given period.”

«الطاقة الإنتاجية هي» أقصى كمية مخرجات يقدر النظام ينتجها خلال فترة محددة

Capacity planning is the process of **determining the production capacity** an organization needs to **meet changing demand** for its products.

تخطيط الطاقة الإنتاجية هو تحديد القدرة الإنتاجية التي المنظمة محتاجاها علشان تلبي تغير الطلب على منتجاتها

3.1 Design Capacity vs. Effective Capacity

الطاقة التصميمية مقابل الطاقة الفعلية الممكنة

Concept		
Design Capacity	The theoretical maximum output achievable under ideal, optimal conditions over a specific period.	أقصى إنتاج نظري ممكن في ظروف مثالية خلال فترة محددة
Effective Capacity	The output actually achievable under current, realistic conditions, after accounting for factors such as machine maintenance, staff breaks, changeovers, and quality losses.	الإنتاج الممكن تحقيقه فعليًا في الظروف الواقعية بعد حساب الصيانة وراحات العاملين وتغيير التجهيزات وفاقدا الجودة

3.2 Capacity Utilization Rate

معدل استغلال الطاقة

FORMULA | معادلة

Capacity Utilization Rate = (Actual Output ÷ Design Capacity) × 100%

%معدل استغلال الطاقة = (الإنتاج الفعلي ÷ الطاقة التصميمية) × 100

Example 1

مثال 1

A factory producing 8,000 units a month against a design capacity of 10,000 units is running at 80% utilization.

%مصنع ينتج 8,000 وحدة شهريًا مقابل طاقة تصميمية 10,000 وحدة، يبقى شغال بمعدل استغلال 80

CALCULATION | الحل

$$(8,000 \div 10,000) \times 100\% = 80\%$$

$$(8,000 \div 10,000) \times 100\% = 80\%$$

Example 2

مثال 2

A bottled-water plant is designed to run **24 hours** a day, **filling 500 bottles** per hour under ideal conditions.

Actual output: due to shift breaks, a mid-shift cleaning cycle, and one short equipment stoppage, the plant actually fills **9,600 bottles** in a day. **Calculate capacity utilization rate.**

مصنع مياه معبأة مصمم يشتغل 24 ساعة يوميًا ويملا 500 زجاجة في الساعة في الظروف المثالية. بسبب راحات الورديات ودورة تنظيف أثناء الوردية وتوقف قصير للمعدات، الإنتاج الفعلي 9,600 زجاجة في اليوم. احسب معدل استغلال الطاقة.

CALCULATION | الحل

$$\text{Design capacity} = 500 \text{ bottles/hour} \times 24 \text{ hours} = 12,000 \text{ bottles/day}$$

$$\text{Capacity Utilization Rate} = (9,600 \div 12,000) \times 100\% = 80\%$$

3.3 Matching Capacity to Demand

مواءمة الطاقة مع الطلب

The goal of capacity planning is to **minimize** the gap between demand for the product and the organization's capacity to supply it.

هدف تخطيط الطاقة هو تقليل الفجوة بين الطلب على المنتج وقدرة المنظمة على توفيره.

Condition		
Capacity > Demand	Signals unused resources; equipment, floor space, and labor are sitting underutilized, tying up capital without generating revenue.	معناه موارد غير مستغلة: معدات ومساحة وعمالة مش مستخدمة بالكامل وبتربط رأس المال من غير إيراد.
Capacity < Demand	Leads to missed sales, longer lead times, and customer dissatisfaction, and can push customers toward competitors.	بيؤدي لمبيعات ضائعة ومدة انتظار أطول وعدم رضا العملاء، ويمكن يوجههم للمنافسين.

3.4 Ways to Increase Production Capacity

طرق زيادة الطاقة الإنتاجية

- Introducing **new production techniques**.
• إدخال تقنيات إنتاج جديدة.
- Using **new equipment**.
• استخدام معدات جديدة.
- Using **better-quality materials**.
• استخدام خامات بجودة أفضل.
- Increasing the number of **workers or machines**.
• زيادة عدد العمال أو الماكينات.
- Increasing the number of **work shifts**.
• زيادة عدد ورديات العمل.
- Acquiring additional **production facilities**.
• الحصول على منشآت إنتاج إضافية.
- **Outsourcing or subcontracting** part of production to a third party during demand peaks.
• إسناد جزء من الإنتاج لطرف خارجي وقت ذروة الطلب.
- **Using flexible, on-demand capacity**: e.g., cloud computing for IT capacity, additive manufacturing (3D printing) for short-run parts, or a flexible/temporary workforce.
• استخدام طاقة مرنة عند الطلب، زي الحوسبة السحابية لطاقة تكنولوجيا المعلومات، والطباعة ثلاثية الأبعاد للأجزاء قصيرة التشغيل، أو عمالة مرنة ومؤقتة.

QUICK SELF-TEST | اختبر نفسك

If actual output is 7,500 units and design capacity is 10,000 units, what is the utilization rate?

لو الإنتاج الفعلي 7,500 وحدة والطاقة التصميمية 10,000 وحدة، معدل الاستغلال كام؟

Chapter 4 — Scheduling

الفصل الرابع — الجدولة

DEFINITION | تعريف

Scheduling is “the process of arranging the workload to be carried out in an optimal way.”

«الجدولة هي» عملية ترتيب عبء العمل علشان يتنفَّذ بأفضل طريقة

It involves allocating production resources (people, machines, and time) to specific tasks and time slots.

يتشمل توزيع موارد الإنتاج، زي الناس والماكينات والوقت، على مهام وفترات زمنية محددة

- Minimize production cost and time.
• تقليل تكلفة ووقت الإنتاج.

- Maintain accurate, reliable delivery dates.

- الحفاظ على مواعيد تسليم دقيقة وموثوقة •

4.1 Production Schedule

جدول الإنتاج

Task	Sequence / planning view	
Design	First planned activity	التصميم: أول نشاط مخطط
Material Procurement	Follows design requirements	شراء الخامات بعد تحديد متطلبات التصميم
Assembly	Production work	التجميع: تنفيذ العمل الإنتاجي
Quality Testing	Verification stage	اختبار الجودة: مرحلة التحقق
Packaging	Final scheduled activity	التعبئة: النشاط النهائي في الجدول

4.2 Classic Scheduling Tools

أدوات الجدولة التقليدية

- The **Gantt chart**: a bar chart showing tasks against time (still widely used in project and production planning).
مخطط جاننت: مخطط أعمدة يعرض المهام مقابل الزمن، ولسه مستخدم على نطاق واسع في تخطيط المشروعات والإنتاج.
- **Forward scheduling**: starting a job as soon as resources are available and calculating the completion date.
الجدولة الأمامية: نبدأ الشغل أول ما الموارد تبقى متاحة ونحسب تاريخ الانتهاء.
- **Backward scheduling**: starting from a required delivery date and working backward to find when the job must begin.
الجدولة الخلفية: نبدأ من موعد التسليم المطلوب ونرجع للخلف علشان نحدد إمتى لازم الشغل يبدأ.

Tool	Starting point	Result
Forward scheduling	Resources become available	Calculated completion date
Backward scheduling	Required delivery date	Calculated start date

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

Compare forward and backward scheduling by their starting point and calculated result.

قارن بين الجدولة الأمامية والخلفية من حيث نقطة البداية والنتيجة المحسوبة

Chapter 5 — Inventory Management

الفصل الخامس — إدارة المخزون

DEFINITION | تعريف

Inventory management refers to “the process of ordering, storing, and using a firm’s inventory.”

«إدارة المخزون هي عملية طلب مخزون الشركة وتخزينه واستخدامه».

5.1 Inventory Categories

أنواع المخزون

Category		
Raw materials	The materials on which the transformation process is carried out to produce the desired output.	الخامات التي يتم عليها عملية التحويل علشان ننتج المخرجات المطلوبة.
Work-in-process (WIP)	Semi-finished products that are not yet available for sale.	منتجات نصف مصنعة ولسه مش جاهزة للبيع.
Finished goods	Goods that are ready for sale.	سلع جاهزة للبيع.

Two widely known inventory-management approaches are **Just-In-Time (JIT)** and **Material Requirements Planning (MRP)**.

MRP وتخطيط احتياجات المواد JIT من أشهر أساليب إدارة المخزون: الإنتاج في الوقت المحدد.

5.2 Just-in-Time (JIT)

الإنتاج في الوقت المحدد

DEFINITION | تعريف

Just-in-Time (JIT) is a manufacturing system in which materials or component parts are delivered to the plant immediately before they are required, in order to minimize storage costs. The primary goal of JIT is to approach zero inventory.

هو نظام تصنيع بتوصل فيه الخامات أو الأجزاء للمصنع قبل وقت استخدامها مباشرة لتقليل تكاليف التخزين. الهدف الأساسي هو الاقتراب JIT نظام من مخزون صفري.

Requirements for JIT Success

متطلبات نجاح

- Steady, predictable production.
- إنتاج ثابت ويمكن التنبؤ به.
- A high-quality, well-trained workforce.

- Reliable suppliers.
- Minimal unplanned machine breakdowns.
- موردون موثوقون.
- أقل قدر ممكن من أعطال الماكينات غير المخططة.

Advantages of JIT

JIT مزاي

- Short production runs; manufacturers can move quickly from one product to another (more flexible).
- دورات إنتاج قصيرة، فالمصنّع يقدر ينتقل بسرعة من منتج للثاني بمرونة أكبر.
- Reduced storage/holding costs, since little inventory sits idle.
- تقليل تكاليف التخزين والاحتفاظ لأن المخزون الراكد قليل.
- Lower material spend, because only the materials needed to meet actual orders are purchased.
- إنفاق أقل على الخامات لأن الشراء سيكون للمواد اللازمة للطلبات الفعلية بس.

Disadvantages of JIT

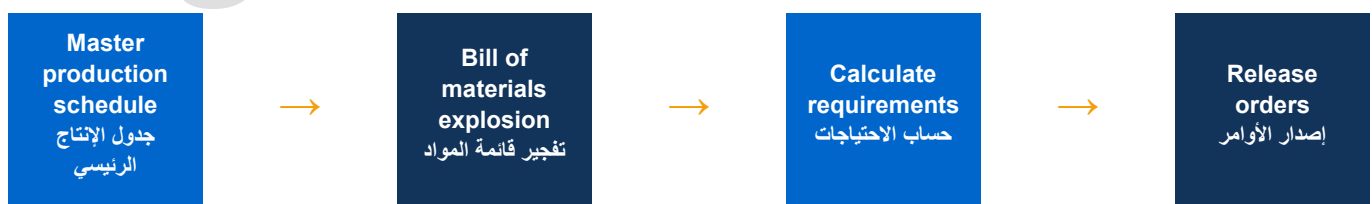
JIT عيوب

- Supplier problems can prevent materials from arriving at the right time, since there is little or no buffer stock to absorb a delay.
- مشاكل الموردين ممكن تعطل وصول الخامات في وقتها، لأن مفيش أو فيه مخزون احتياطي قليل يمتص التأخير.
- Sudden, unexpected spikes in demand may outpace suppliers' ability to deliver raw materials quickly enough.
- الزيادات المفاجئة وغير المتوقعة في الطلب ممكن تكون أسرع من قدرة الموردين على توصيل الخامات بالسرعة المطلوبة.

5.3 Material Requirements Planning (MRP)

MRP تخطيط احتياجات المواد

- MRP is a **computer-based inventory-management system** used to improve productivity.
- نظام محوسب لإدارة المخزون يُستخدم لتحسين الإنتاجية MRP.
- It **works backward** from a master production schedule and a product's bill of materials to calculate exactly what raw materials and components are needed, in what quantities, and by when, helping firms avoid both stockouts and excess inventory.
- بيشتغل للخلف بداية من جدول الإنتاج الرئيسي وقائمة مكونات المنتج علشان يحسب بدقة الخامات والأجزاء المطلوبة وكمياتها ومواعيدها، وده بيساعد الشركات تتجنب نفاد المخزون وزيادته.



5.4 Vendor-Managed Inventory (VMI)

VMI المخزون المُدار بواسطة المورد

A related modern technique is **Vendor-Managed Inventory (VMI)**, where the supplier itself monitors the buyer's stock levels (often via shared, real-time data) and replenishes automatically, blending some of JIT's efficiency with more supply-side reliability.

وفيها المورد نفسه يراقب مستويات مخزون المشتري، غالبًا ببيانات مشتركة لحظية، ويبعيد التوريد تلقائيًا. VMI تقنية حديثة مرتبطة هي مع موثوقية أكبر من ناحية الإمداد JIT كده بيجمع جزء من كفاءة.

Approach	Core idea	Main exposure
JIT	Materials arrive immediately before they are required; target is near-zero inventory.	Supplier delay or sudden demand can disrupt production.
MRP	Calculates material needs from the master schedule and bill of materials.	Depends on planned requirements and computer-based calculations.
VMI	Supplier monitors buyer stock and replenishes it automatically.	Relies on shared data and supplier-side management.

KEY TAKEAWAYS | أهم الخلاصات

Inventory includes raw materials, WIP, and finished goods. JIT minimizes inventory, MRP calculates requirements from schedules and bills of materials, and VMI shifts monitoring and replenishment to the supplier.

بينقل VMI بحسب الاحتياجات من الجداول وقوائم المواد، و MRP يقلل المخزون، و JIT. المخزون يشمل خامات وتحت التشغيل ومنتجات تامة المتابعة وإعادة التوريد للمورد.



Thank You!

For Reading

Your journey **matters**.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



Prepared & Organized by:
Subjects Online